رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

استكشاف
٥ - ١

معمل الرياضيات

النسبة المئوية من عدد

فكرة الدرس:
أَستعمِلُ النموذج لإيجاد النسبة المئوية من عدد.

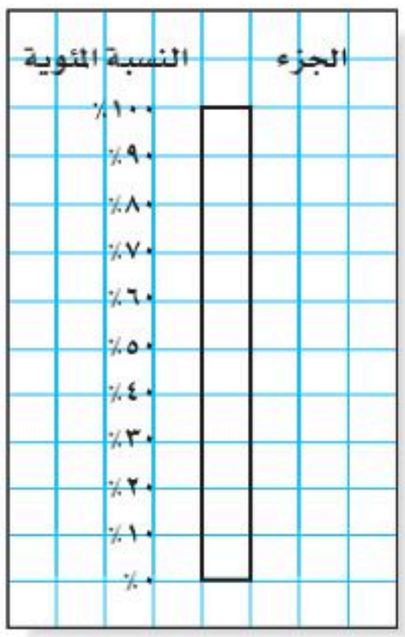
هل تستمتع بالتسوّق؟ إذا كنت كذلك فلا بد أنّك رأيت التخفيضات التي على شكلّ نسب مئوية. فمثلًا: قد تُعرض حقيبة في التخفيضات بتخفيض ٣٠٪ من ثمنها الأصلي.

إذا كان ثمنها الأصلي ٥٠ ريالًا، فكم ستوفّر إذا اشتريتها في أثناء فترة التخفيضات؟ في هذه الحالة، أنت تعرف النسبة المئوية للتخفيضات، وتحتاج إلى معرفة كم ريالًا ستوفّر من السعر الأصلي. وفي هذا المعمل ستستعمل نموذجًا لإيجاد النسبة المئوية من عدد أو جزء من الكل.

نشاط

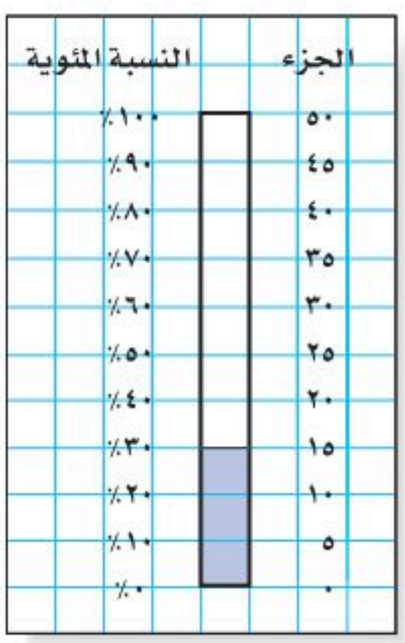
١ أوجد ٣٠٪ من ٥٠ ريالًا باستعمال نموذج.

الخطوة ١ ارسم مستطيلًا مدرَّجًا من ٠ إلى ١٠ على ورقة المربعات، وسمِّ الوحدات على اليسار من ٠٪ إلى ١٠٠٪ كما في الجدول المجاور.



الخطوة ٢ بما أنّ السعر الأصلي ٥٠ ريالًا، فأعد تدريج المستطيل نفسه إلى وحدات متساوية من ٠ إلى ٥٠ ريالًا على اليمين.

فيكون طول كلّ وحدة ٥ كما في الجدول المجاور.



الخطوة ٣ بما أنّ النسبة المئوية المطلوبة ٣٠٪، فظلّل المستطيلات الصغيرة المجاورة للنسب من ٠٪ إلى ٣٠٪. ولاحظ أنّ التدريج على الجهة اليمنى التي تقابل ٣٠٪ على الجهة اليسرى هي ١٥.

لهذا فإنّ ٣٠٪ من ٥٠ ريالًا هي ١٥ ريالًا؛ إذن ستوفِّر ١٥ ريالًا.

تحقّق من فهمك:

ارسم نموذجًا لإيجاد النسبة المئوية المُعطاة من العدد المذكور أمامها:

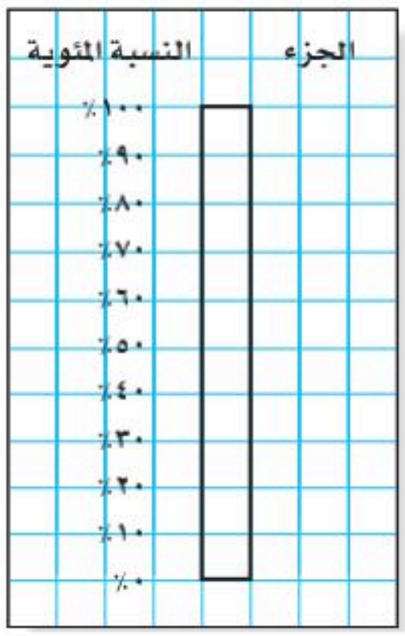
أ) ٢٠٪ من ١٢٠ ب) ٦٠٪ من ٧٠ جـ) ٩٠٪ من ٤٠٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

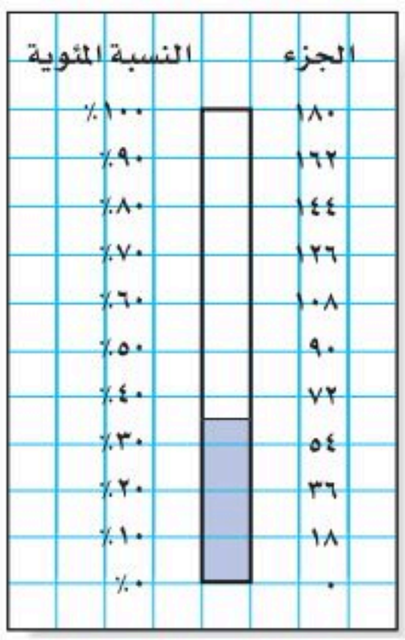
افترض أنَّ تخفيضًا مقداره ٣٥٪ من السعر الأصلي لدراجة، فكم ريالًا ستوفِّر إذا كان سعرها الأصلي ١٨٠ ريالًا؟

نشـــاط

٢ أوجد ٣٥٪ من ١٨٠ ريالًا باستعمال نموذج.



الخطوة ١ ارسم مستطيلًا مدرجًا من ٠ إلى ١٠ على ورقة المربعات، وسمِّ الوحدات على اليسار من ٠٪ إلى ١٠٠٪. كما في الشكلّ المجاور.



الخطوة ٢ السعر الأصلي ١٨٠ريـالًا؛ لذا أعد تدريج المستطيل نفسه إلى وحـدات متساوية من ٠ إلى ١٨٠ ريالًا على الجهة اليمنى، فيكون طول كلّ وحدة ١٨، كما في الشكلّ المجاور.

الخطوة ٣ بما أنّ النسبة المئوية المطلوبة ٣٥٪؛ لذا ظلّل المستطيلات الصغيرة من ٠٪ إلى ٣٥٪، ولاحظ أنّ ٣٥٪ تقع في منتصف المسافة، بين ٣٠٪ و٤٠٪، وهي تقابل نقطة في منتصف المسافة بين ٥٤ و٧٢ على الجهة اليمنى.

لذا فإنّ ٣٥٪ من ١٨٠ ريالًا تساوي $\frac{٥٤+٧٢}{٢}$ = ٦٣ ريالًا.

إرشادات للدراسة

الوحدات المتساوية: استعمل وحدة تدريج طولها (١٨ ريالًا) لأنّ: ١٨٠ ريال ÷ ١٠ = ١٨ ريالًا

تحقّق من فهمك:

ارسم نموذجًا لإيجاد النسبة المئوية المعطاة من العدد المذكور أمامها:
إذا لم تتمكّن من إيجاد الإجابة الدقيقة من النموذج فقدّرها.

د) ٢٥٪ من ١٤٠ هـ) ٧٪ من ٥٠ و) ٥ , ٠٪ من ٢٠

حلِّل النتائج

١ بيِّن كيف تدرّج المستطيل في الجهة اليمنى إلى وحدات متساوية.
٢ وضِّح كيف تجد ٤٠٪ من ٣٠ باستعمال نموذج.
٣ **برِّر:** كيف تساعدك معرفة ١٠٪ من عدد في إيجاد النسبة المئوية للعدد عندما تكون النسبة المئوية من مضاعفات ١٠٪.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1447

رابط الدرس الرقمي

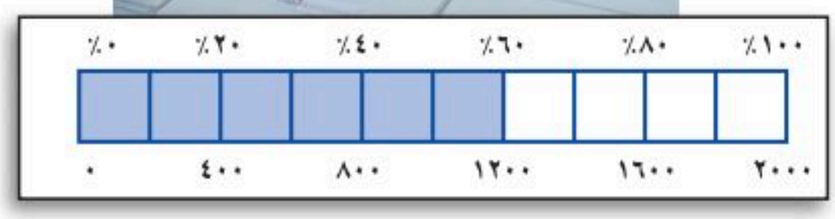
www.ien.edu.sa

٥ - ١ النسبة المئوية من عدد

فكرة الدرس:

أَجِدُ النسبة المئوية من عدد.

إستعدَّ



التكافل الاجتماعي: تنفِّذ جمعية البر الخيرية مشروع السلة الغذائية للأسر الفقيرة. إذا كانت تكلفة السلة الواحدة ٢٠٠٠ ريال فإن النموذج الموضح يبين أنَّ المتوافر ٦٠٪ من تكلفة السلة الواحدة أي ١٢٠٠ ريال.

١ ارسم النموذج مستعملًا الكسور العشرية بدلًا من النسب المئوية.

٢ ارسم النموذج مستعملًا الكسور الاعتيادية بدلًا من النسب المئوية.

٣ استعمل هذين النموذجين لكتابة جملتي ضرب تُكافئان

(٦٠٪ من ٢٠٠٠) = ١٢٠٠

مثال إيجاد النسبة المئوية من عدد

١ **أوجد ٥٪ من ٣٠٠ .**

لإيجاد ٥٪ من ٣٠٠، يمكن استعمال إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر اعتيادي

$٥٪ = \frac{٥}{١٠٠} = \frac{١}{٢٠}$

$(\frac{١}{٢٠}$ من ٣٠٠) $= \frac{١}{٢٠} \times ٣٠٠ = ١٥$

الطريقة الثانية اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر عشري

$٥٪ = \frac{٥}{١٠٠} = ٠,٠٥$

٠,٠٥ من ٣٠٠ = ٠,٠٥ × ٣٠٠ = ١٥

إذن ٥٪ من ٣٠٠ تساوي ١٥ .

اختر طريقتك

أوجد النسبة المئوية من العدد في كلٍّ ممّا يأتي:

أ) ٤٠٪ من ٧٠ ب) ١٥٪ من ١٠٠ جـ) ٥٥٪ من ١٦٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال استعمال نسب مئوية أكبر من ١٠٠٪

٢ أوجد ١٢٠٪ من ٧٥.

الطريقة الأولى اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر اعتيادي.

$$١٢٠٪ = \frac{١٢٠}{١٠٠} = \frac{٦}{٥}$$

$$\frac{٦}{٥} \text{ من } ٧٥ = \frac{٦}{٥} \times ٧٥$$

$$= \frac{٦}{٥} \times \frac{٧٥}{١} = ٩٠$$

الطريقة الثانية اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر عشري.

$$١٢٠٪ = \frac{١٢٠}{١٠٠} = ١,٢$$

$$١,٢ \text{ من } ٧٥ = ١,٢ \times ٧٥ = ٩٠$$

إذن ١٢٠٪ من ٧٥ تساوي ٩٠. استعمل نموذجًا للتحقّق.

اختر طريقتك

أوجد كلّ عدد فيما يلي:

د) ١٥٠٪ من ٢٠.

هـ) ١٦٠٪ من ٣٥.

إرشادات للدراسة

التحقق من المعقولية: ١٢٠٪ أكبر بقليل من ١٠٠٪. لذا فالجواب يجب أن يكون أكبر بقليل من ٧٥.

مِثـالٌ مِن واقِعِ الحَيـاةِ

٣ **حلّل البيانات:** يبيّن الشكلّ المجاور عدد أجهزة التلفاز في منازل ٢٧٥ طالبًا، فما عدد الذين لديهم ٣ أجهزة تلفاز؟

لاحظ من الجدول أنّ نسبة الذين لديهم ٣ أجهزة هي ٢٣٪.

$$٢٣٪ \text{ من } ٢٧٥ = ٢٣٪ \times ٢٧٥$$

$$= ٠,٢٣ \times ٢٧٥$$

$$= ٦٣,٢٥$$

إذن ٦٣ طالبًا تقريبًا لديهم ٣ أجهزة تلفاز في منازلهم.

تحقّق من فهمك:

و) **حلّل البيانات:** في الشكلّ السابق، إذا كان عدد الطلاب ٤٥٥ طالبًا، فما عدد الطلاب الذين لديهم أكثر من ٤ أجهزة في منازلهم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثالان ١، ٢ **أوجد كلّ عدد مما يأتي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:**

١) ٨٪ من ٥٠ ٢) ٩٥٪ من ٤٠ ٣) ٤٢٪ من ٢٦٣

٤) ١١٠٪ من ٧٠ ٥) ١١٥٪ من ٢٠ ٦) ١٣٠٪ من ٧٨

المثال ٣ ٧) **عقار:** يريد علي شراء قطعة أرض ثمنها ٥٠ ألف ريال. إذا كان مكتب العقار يفرض على المشتري ٥ , ٢٪ نسبةً لسعيه في عملية الشراء، فكم سيدفع علي لذلك المكتب؟

تدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٨-١٠، ١٤-١٦	١
١١ - ١٣	٢
١٧، ١٨	٣

أوجد كلّ عدد مما يأتي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

٨) ٦٥٪ من ١٨٦ ٩) ٢٣٪ من ٦٤٠ ١٠) ١٢٪ من ٢٣٠

١١) ١٣٠٪ من ٢٠ ١٢) ٢٥٠٪ من ٢٥ ١٣) ١٠٨٪ من ٥٠

١٤) ٢ , ٣٪ من ٤٠ ١٥) ٢ , ٧٥٪ من ١٣٠ ١٦) ٥ , ٦٧٪ من ٧٦

١٧) **كرة سلة:** إذا كان معاذ يصيب الهدف في ٦٠٪ من الكرات التي يسدِّدها، فكم مرة يصيب الهدف إذا رمى ٥ كرات؟

١٨) **سكان:** بحسب نتائج تعداد ١٤٣٨هـ بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية ٦ , ٣٢ مليون نسمة تقريبًا، إذا علمت أن ٣٧٪ منهم مقيمون غير سعوديين؛ فما عدد غير السعوديين المقيمين في المملكة.

أوجد كلّ عدد مما يأتي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

١٩) $\frac{٤}{٥}$٪ من ٥٠٠ ٢٠) $\frac{١}{٥}$٥٪ من ٦٠ ٢١) $\frac{١}{٤}$٢٠٪ من ٣

٢٢) ١٠٠٠٪ من ٩٩ ٢٣) ١٠٠٪ من ٧٩ ٢٤) ٥٢٠٪ من ١٠٠

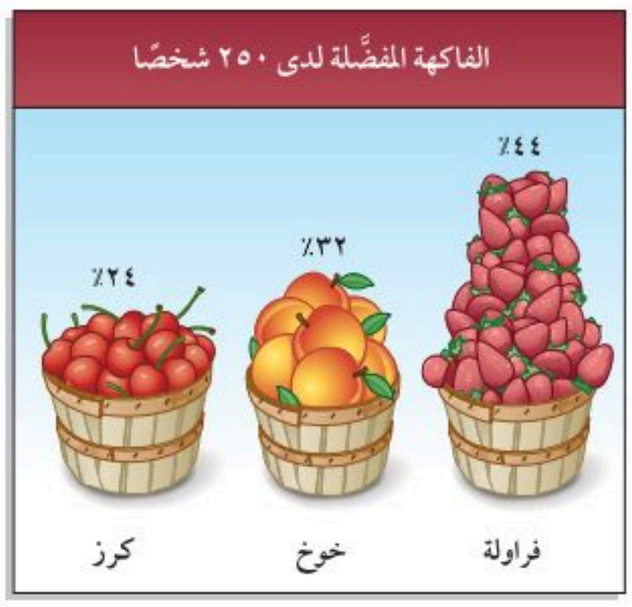
٢٥) **تسوُّق:** قيمة جهاز حاسب آلي ٣٥٠٠ ريال، وأراد سعد شراءه بطريقة التقسيط، فإذا كان المحل يأخذ ١٢٪ قيمة إضافية في عملية التقسيط، فما قيمة الزيادة التي سيدفعها سعد للمحل؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

٢٦ **تعليم:** يتكون اختبار من ٢٠ سؤال اختيار من متعدد. إذا كان ٢٥٪ من الإجابات هي الخيار ب، فما عدد الإجابات الأخرى؟

٢٧ **زكاة:** إذا علمت أن مقدار زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور حول عليه هو ٢,٥٪ من ذلك المال، فكم تبلغ زكاة محمد إذا كان عنده ٣٥٠٠٠ ريالٍ قد حال عليها الحول؟

حلّل البيانات: للأسئلة (٢٨-٣١)، يبين الشّكل المجاور نتائج دراسة أُجريت على ٢٥٠ شخصًا عن الفاكهة المفضّلة (فراولة، خوخ، كرز).



الربط مع الحياة:

إن أهم ما تتميز به الفراولة هو غناها بالسكر والأملاح المعدنية والبروتين.

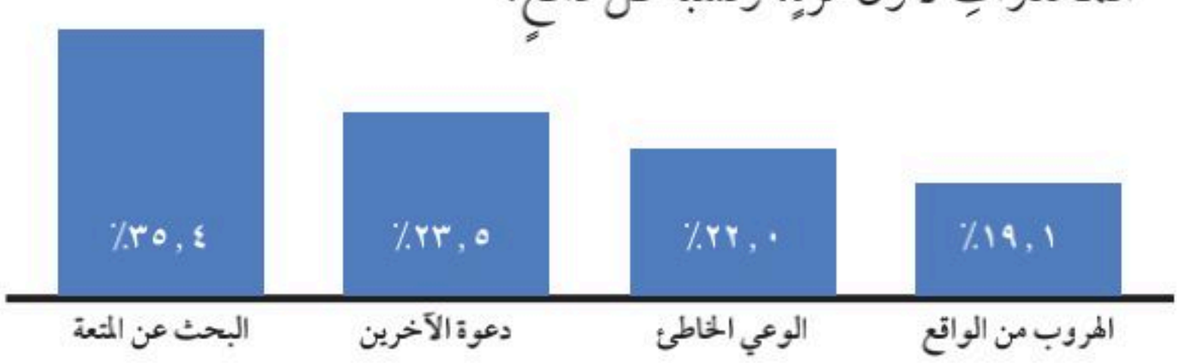
٢٨ ما عدد الأشخاص الذين تم سؤالهم؟

٢٩ ما عدد الأشخاص الذين يفضلون الخوخ؟

٣٠ ما الفاكهة التي يفضلها أكثر من ١٠٠ شخص؟

٣١ ما عدد الذين لا يفضلون الكرز؟ اشرح إجابتك.

٣٢ **الفضولُ القاتلُ:** يُمثِّلُ الشَّكلُ أدناه أبرزَ الدَّوافعِ؛ لتجربةِ تعاطِي المخدِّراتِ لأوَّلِ مرةٍ، ونسبةُ كلِّ دافعٍ:



منَ التَّمثيلِ السَّابقِ أجبْ عن الأسئلةِ التَّاليةِ:

ما الدَّافعُ الأقوى؛ لتجربةِ تعاطِي المخدِّراتِ لأوَّلِ مرةٍ؟

مِنْ ٥٢٠ شخصًا؛ ما عددُ الأشخاصِ الذينَ قد يتعاطَونَ المخدِّراتِ لأوَّلِ مرةٍ؛ بسببِ الوعْيِ الخاطِئِ بنتائجِ فضولِهم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

٣٣ **مسألة مفتوحة:** هات مثالين من واقع الحياة تستعمل فيهما النسبة المئوية من عدد.

٣٤ **اختر طريقة:** يستعمل حمد بطاقة صراف آلي فيها ٥٠٠ ريالٍ، لتسديد مستحقات الفندق الذي يسكنه، وهي: ٢٤٩,٩٩ ريالًا إيجار الغرفة، وَ١٩٩ ريالًا قيمة ثلاث وجبات غداء من المطعم. إذا كان الفندق يضيف على المستأجر ما نسبته ١٥٪ من قيمة الإيجار رسومَ خدمةٍ إضافية، فهل ستغطي البطاقة مستحقات الفندق؟ استعمل طريقة أو أكثر من الطرق التالية لحلّ المسألة، ثم برّر اختيارك.

الحساب الذهني	الحس العددي	التقدير

٣٥ **تحدٍّ:** إذا جمعت ١٠٪ من عدد إلى العدد، ثم طرحت ١٠٪ من المجموع الناتج، فهل النتيجة أكبر من العدد الأصلي، أو أقلّ منه، أو مساوية له؟ فسِّر إجابتك.

٣٦ **اكتب** أيّ طريقة تفضل استعمالها لإيجاد النسبة المئوية من عدد، كتابة النسبة المئوية على هيئة كسرٍ اعتيادي، أم كتابة النسبة المئوية على هيئة كسرٍ عشري؟ وضّح سبب اختيارك.

تدريب على اختبار

٣٧ استعدادًا لاختبار الرياضيات، أتمت سهى حلّ ٦٠٪ من إجمالي ٤٠ تمرينًا على المادة المقررة. ما عدد التمارين **المتبقية** لتحلّها قبل الاختبار؟

أ) ٢٥ ب) ٢٤

جـ) ١٦ د) ١٥

٣٨ **إجابة قصيرة:** لدى محمد ٢٠٠ بطاقة، ٤٢٪ منها زرقاء اللون. كم بطاقة **غير** زرقاء لديه؟

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة اضرب:

٣٩ $\frac{١}{٢} \times ٦٠$

٤٠ $\frac{٣}{٤} \times ٢٨$

٤١ $\frac{٢}{٥} \times ٤٥$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447